

Poz. definitívna matice, je matice $A = B^*B$, kde B je regulérna matice rádu n nad $\mathbb{R}/\mathbb{C}$

$$A = B^*B = B^T B$$

↓
lebo ~~A~~ sme v $\mathbb{R}$

$$B = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix}$$

$$B \text{ je reg } b_1 \neq 0 \vee b_3 \neq 0 \Rightarrow b_1^2 + b_3^2 > 0$$

$$\downarrow$$

$$\underline{a_{11} > 0} \checkmark$$

$$A = \begin{pmatrix} b_1 & b_3 \\ b_2 & b_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{b_1^2 + b_3^2} & b_1 b_2 + b_3 b_4 \\ b_1 b_2 + b_3 b_4 & b_2^2 + b_4^2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(B^T B) = \det(B^T) \cdot \det(B) = (b_1 b_4 - b_2 b_3) \cdot (b_1 b_4 - b_2 b_3) = \\ &= b_1^2 b_4^2 - b_1 b_4 b_2 b_3 - b_1 b_4 b_2 b_3 + b_2^2 b_3^2 = (b_1 b_4)^2 - 2(b_1 b_4)(b_2 b_3) + (b_2 b_3)^2 \\ &= (b_1 b_4 - b_2 b_3)^2 \end{aligned}$$

$a^2 - 2ab + b^2$
 $= (a - b)^2$

↓

aby B bola reg. musí platiť
 $b_1 b_4 - b_2 b_3 \neq 0$

$$\Rightarrow \underline{\det(A) > 0} \checkmark$$